



Metodika certifikácie 3D dokumentácie

aPrehliadky · verzia metodiky 1 (september 2026) · forensika.eu

Certifikát 3D dokumentácie je záznam o tom, ako sken vznikol (stopa snímania), čím je doložená jeho mierka (overenia) a čo presne certifikuje (hashe súborov). Vydáva ho aplikácia k hotovému modelu; existuje ako certificate.json v balíku .f3d a ako PDF pre spis. Certifikát nič nedopočítava — každá hodnota v ňom je z manifestu relácie alebo z hashu súboru.

Certifikát nie je metrologická kalibrácia zariadenia a nenahrádza odborný úsudok. Hovorí, koľkými nezávislými cestami je mierka modelu doložená a s akým výsledkom.

1. Zdroje mierky a ich nezávislosť

Zdroj	Čo meria	Nezávislý od
LiDAR hĺbka (time-of-flight)	vzdialenosť každého bodu obrazu od kamery; fotogrametria dostane hĺbkový prior, model vzniká v metroch	fotogrametrie, operátora
Fit trajektórie kamery (ARKit → model)	podobnostná transformácia medzi pozíciami kamier z ARKitu (IMU + vizuálna odometria, metrické) a pózami z fotogrametrie; mierka fitu má byť $\approx 1,000$	LiDARu (funguje aj bez neho), terča
Etalón	operátor v modeli zmeria úsek známej dĺžky (100 mm škála terča, pravítko) a zadá skutočnú hodnotu	LiDARu, ARKitu; závisí od operátora
Terč T2 — metrológia	stredy štyroch QR fiduciálov (A 40 mm, B–D 20 mm) sa z LiDAR hĺbky a pózy kamery prepočítajú do 3D; 6 vzdialeností (48–127 mm) sa porovná s referenciou z tlačie	fotogrametrie, operátora; overuje reťazec LiDAR + ARKit

Terč T2 je určený na validáciu aplikácie a zariadenia: rovnaký terč, rovnaký postup, viac skenov a viac zariadení → rozdelenie chýb (priemer, maximum, opakovateľnosť $\pm$ mm na fiduciál) je priamo materiál do validačnej štúdie. Referenčné vzdialenosti sa po vytlačení overia posuvným meradlom (stredy B–D = 48,00 mm, A–D = 126,82 mm).

2. Trieda dokumentácie

Trieda	Podmienky	Význam
A — metrologicky overená	LiDAR hĺbka pri ≥ 90 % snímkov a nezávislé overenie (etalón alebo terč T2) s chybou ≤ 1 % a (fit trajektórie dôveryhodný s mierkou do ± 1 % alebo etalón aj terč T2)	merania doložené dvoma nezávislými cestami; hodnoty závažné v rozsahu deklarovanej presnosti
B — metrická	LiDAR hĺbka pri ≥ 90 % snímkov, fit trajektórie dôveryhodný s mierkou do ± 3 % (alebo fit nie je k dispozícii), nezávislé overenie chýba alebo je ≤ 2 %	model je v metroch, chýba druhý dôkaz — do protokolu uviesť „bez etalónu“
C — orientačná mierka	mierka známa (LiDAR alebo koeficient z trajektórie bez LiDARu) a overenie ≤ 5 %	hodnoty orientačné; pred citovaním v posudku doplniť etalón
D — neoverená mierka	mierka nie je doložená (bez LiDARu a bez dôveryhodného fitu) alebo overenie > 5 %	len názorná dokumentácia

„Dôveryhodný fit“ = reziduál / mierka < 150 mm, ≥ 8 spárovaných kamier, mierka v intervale (0,05; 20).

„Nezávislé overenie“ = menšia z chýb etalónu a terča T2; terč T2 sa uzná, keď má ≥ 3 vzdialenosti a každý fiduciál ≥ 5 pozorovaní (po vyradení odľahlých > 25 mm od mediánu). Trieda sa počíta rovnakou funkciou v protokole aj v certifikáte, takže obidva dokumenty sú vždy konzistentné.

3. Stopa snímania

Z metadát snímkov (póza kamery, čas, hĺbka) certifikát uvádza: začiatok a koniec, trvanie, počet snímkov a snímkov s hĺbkou, rozlíšenie, pokrytie (azimuty z 36, výškové pásma z 3), dĺžku dráhy kamery, rozsah a priemer vzdialenosti kamery od stredu skenu, počet snímkov s platne nájdeným terčom. V PDF je pohľad zhora: dráha kamery, snímky, stred skenu a 3D polohy fiduciálov. Stopa dokladá, že sken bol snímaný podľa postupu (tri výšky, obídenie dokola, primeraná vzdialenosť) — a odhalí sken, ktorý ním nebol.

4. Certifikovaný obsah a integrita

- SHA-256 modelu (model/model.usdz), meshu okolia (model/room.usda) a nálezov (annotations.json) v čase vydania; počet nálezov a meraní.
- SHA-256 archívneho balíka, ak bol sken archivovaný.
- payloadSHA256 = SHA-256 kanonických bajtov certifikátu (kľúče zoradené, ISO 8601 dátumy, bez medzier). Každá zmena certifikátu hash zneplatní.
- Podpis (Pro): ECDSA P-256 / SHA-256 kľúčom zariadenia (Secure Enclave, keď je dostupná) nad kanonickými bajtmi; v certifikáte je verejný kľúč (X9.63), podpis (DER), čas, podpisujúci, pracovisko a odtlačok kľúča (prvých 8 bajtov SHA-256 verejného kľúča).
- Identifikátor F3D-XXXXX-XXXXX = SHA-256(ID relácie + hash modelu + čas vydania). QR kód v PDF: F3D:<ID>:<trieda>:<prefix hashu modelu>:<ID relácie>.

5. Overenie certifikátu

- 1 V aplikácii: importujte balík .f3d. Import overí hashe všetkých súborov, podpis balíka (ak je) a certifikát: neporušenosť obsahu, zhodu hashu modelu s modelom v balíku a podpis certifikátu. Výsledok je v prehľade relácie („Certifikát v balíku — platný“) a v protokole.
- 2 Bez aplikácie: unzip -p sken.f3d model/model.usdz | shasum -a 256 musí dať hash z certifikátu; unzip -p sken.f3d certificate.json obsahuje certifikát, jeho payloadSHA256 a podpis; verejný kľúč a podpis overí ľubovoľná knižnica ECDSA P-256 nad kanonickými bajtmi.
- 3 QR kód v PDF porovnajte s ID a hashom v balíku.

6. Validácia zariadenia — odporúčaný postup pre štúdiu

- 1 Vytlačte terč T2 v mierke 100 %, overte posuvným meradlom stredy B–D (48,00 mm) a škálu (100 mm); odchýlka tlače > 0,2 mm → nový výťah.
- 2 Terč naplocho, matný podklad, difúzne svetlo. Nasnímajte ≥ 10 skenov profilu Predmet, rozsah Detail, vzdialenosť 0,3–0,6 m, tri výšky, na každom zariadení.
- 3 Z každého skenu zapíšte z protokolu/certifikátu: priemernú a maximálnu chybu terča T2 (mm, %), mierku (k), opakovateľnosť fiduciálov ($\pm$ mm), mierku fitu trajektórie, odchýlku etalónu.
- 4 Vyhodnoťte priemer, SD a 95. percentil chýb podľa zariadenia a vzdialenosti; kritérium triedy A (≤ 1 %) sa má splniť v ≥ 95 % skenov.
- 5 Väčšie rozmery (dĺžka tela) validujte etalónom 500–1000 mm (meracie pásmo, dve značky) — etalón v protokole.

7. Obmedzenia

- Hĺbka LiDARu má rozlíšenie 256×192 px; presnosť stredu fiduciálu je ~ 1 –3 mm na 0,5 m, klesá so vzdialenosťou a pri šikmom pohľade. Preto medián z mnohých snímkov a vyradenie odľahlých.

- Terč T2 overuje reťazec LiDAR + ARKit; mierku fotogrametrického modelu overuje fit trajektórie a etalón. Certifikát uvádza obidve cesty oddelene.
- Farebné polia terča sú orientačné; farebne záväzná dokumentácia vyžaduje komerčný ColorChecker.
- Certifikát potvrdzuje stav v čase vydania; neskoršie nálezy a merania menia hash nálezov — po úpravách vydajte nový certifikát.